中铁广州工程局集团有限公司“2.26”高处坠落一般事故调查报告

2022年2月26日0时18分许，上海市青浦区练塘镇四联路附近沪苏湖铁路站前5标段，青浦特大桥练塘桥段336号桥墩处，施工人员实施混凝土浇筑过程中，墩身定型钢模发生爆模，钢模与混凝土倾覆，导致在钢模顶部操作平台上作业的三名施工人员（罗某江，男，33岁，湖南人；王某明，男，50岁，湖南人；王某泉，男，48岁，湖南人）坠落地面，坠落高度约13米。事故造成1人死亡，2人重伤。

根据《安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《上海市实施<生产安全事故报告和调查处理条例>的若干规定》（沪府规〔2018〕7号）和《上海市青浦区人民政府关于生产安全事故调查处理有关事项的决定》（青府发〔2007〕81号）等相关法律法规和文件，区应急管理局、上海市公安局青浦分局、区总工会、区建管委、练塘镇人民政府成立“中铁广州工程局集团有限公司“2.26”高处坠落一般事故”调查组。调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，深入开展调查工作。通过现场勘查、调查取证、综合分析等工作，查明了事故原因，认定了

事故性质和责任，提出了对有关责任人员、责任单位的处理建议和改进工作的措施建议。

经调查认定，中铁广州工程局集团有限公司“2.26”高处坠落一般事故是一起生产安全责任事故。

一、基本情况

（一）事故相关单位情况

1、中铁广州工程局集团有限公司（以下简称：中铁广州局公司），统一社会信用代码：91440101MA59G0NT5Y，成立于2016年11月11日，住所：广州市南沙区进港大道582号1号楼，法定代表人：唐云，注册资本：贰拾叁亿元（人民币），类型：有限责任公司（法人独资），经营范围：土木工程建筑业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2、长沙中大建设监理有限公司（以下简称：长沙中大公司），统一社会信用代码：9143010018387587XU，成立于1993年07月31日，住所：长沙市天心区韶山南路22号（铁道学院内），法定代表人：王飞龙，注册资本：叁佰万元整，类型：其他有限责任公司，经营范围：许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：工程造价咨询；招投标代理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；

工程和技术研究和试验发展（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3、山东冠竣工程机械有限公司（以下简称：冠竣机械公司），统一社会信用代码：91370283MA94YBWH53，成立于2021年09月22日，住所：山东省青岛市平度市旧店镇祝沟街110号一楼103室108(集中办公区)，法定代表人：黄佳欣，注册资本：310万元整，类型：有限责任公司（自然人独资），经营范围：一般项目：建筑工程机械与设备租赁；通用设备修理；机械设备销售；建筑材料销售；电子产品销售；五金产品零售；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电气设备修理；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

4、中国铁路上海局集团有限公司（以下简称：中铁上海局），统一社会信用代码：91310000132240620 2，成立于1994年11月15日，住所：上海市静安区天目东路80号，法定代表人：侯文玉，注册资本：39883439万元人民币，类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资），经营范围：铁路客货运输、运输设备修造、工程总承包及管理，运输生产资料购销、工程设计，国内货运代理，国际海上、陆路、航空货物运输代理，普通货运，装卸搬运、仓储，日用品销售，食品销售管理（非实物方式），餐饮管理（非实物方式），房地产和开发经营，自有房屋租赁，物业管理、建筑装饰装修工程、商务信息咨询、铁路运输技术领域技术开发、转让、服务、咨询，

铁路机械设备租赁，工程管理服务，信息系统集成、研发和服务，建筑用花岗岩开采，花卉苗木种植、销售、租赁，保洁，白蚁防治，设计、制作、代理、发布各类广告，卫生防疫技术领域内及环境监测技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，旅馆，会务服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】。

（二）项目情况及承发包关系

项目名称：新建上海经苏州至湖州铁路站前工程5标段

业主单位：中国铁路上海局集团有限公司

总包单位：中铁广州工程局集团有限公司

监理单位：长沙中大建设监理有限公司

泵车租赁单位：山东冠竣工程机械有限公司

劳务分包单位：四川淼宇建筑工程有限公司

本次事故相关项目系沪苏湖铁路站前工程5标段，该项目建设区域位于上海市松江区石湖荡镇和青浦区练塘镇境内，项目部位于松江区石湖荡镇境内，事故发生地位于青浦区练塘镇境内。

项目业主单位系中国铁路上海局集团有限公司，授权上海铁路枢纽工程建设指挥部负责日常建设管理工作，总包单位系中铁广州工程局集团有限公司，监理单位系长沙中大建设监理有限公司。

本次事故相关工作内容系桥墩混凝土浇筑作业，中铁广州局公司与山东冠竣工程机械有限公司签订设备租赁合同，由冠竣机械公司提供泵车设备及操作人员，负责实施混凝土浇筑施工。本次事故死者罗某江系冠竣机械公司员工。

中铁广州局公司与四川淼宇建筑工程有限公司签订了劳务分包合同，本次事故两名伤者王某明及王某泉均系四川淼宇建筑工程有限公司劳务工,在本次事故相关作业过程中辅助实施混凝土浇筑施工。

（三）事故相关情况

本次事故相关工作内容系青浦特大桥练塘桥段336号墩混凝土浇筑工作，2022年2月25日项目部对墩身前期工作进行检查验收，经验收合格后，批准同意进入混凝土浇筑工序，并开具作业单。

2月25日晚19时43分，青浦特大桥练塘桥段336号墩开始浇筑。浇筑过程中，由冠竣机械公司安排一辆泵车及一名泵车操作人员罗某江，根据中铁广州局公司现场指挥要求实施混凝土浇筑操作，同时安排两名辅助工王某明及王某泉辅助罗某江实施作业。事故发生时，三人在336号墩处定型钢模顶部操作平台实施浇筑作业。

（四）技术勘察情况

事故发生后，事故调查组立即成立技术勘察组，于2月26日当天对事故现场进行技术勘察。经现场勘察、台账查看，勘察情况如下:

本次事故模板共有5节墩身节及一节墩帽节，总长度约13米。根据模板内壁混凝土痕迹，事故发生时，混凝土浇筑高度约为11.73米，且为一次性浇筑。

事故发生时，浇筑时间从2月25日19时43分开始至2月26日0时18分止，共约4小时18分，浇筑高度约11.73米，折算浇筑速度为每小时2.73米。

经测量，模板主要结构尺寸实测符合方案要求。

经过台账审查，该项目实心桥墩专项施工方案对本次事故相关施工内容要求如下：1、夏季墩高小于12米的均一次性整体浇筑，高于12米的桥墩分两次浇筑。冬季墩高小于10米的一次性整体浇筑，高于10米的桥墩分两次浇筑；2、混凝土浇筑速度夏天控制在每小时浇筑高度不超过2米，冬季控制每小时浇筑高度不超过1米。

根据以上勘察情况，综合分析认定：本次事故的桥墩混凝土浇筑作业方式及浇筑速度均不符合专项施工方案的规定，使得模板底部承受了过大的压力和冲击力，在此工况下，最下一节

模板墩身节筒壁面板及竖肋与法兰连接焊缝被破坏，其上模板结构整体倾覆，造成事故发生。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过

经调查，2022年2月26日凌晨0时18分许，在新建沪苏湖铁路站前V标段项目练塘站336号桥墩混凝土浇筑过程中，墩身定型钢模最下一节爆模，导致定型钢模整体倾倒，在定型钢模顶部实施混凝土浇灌工作的三名施工人员（罗某江，王某明及王某泉）坠落至地面，坠落高度约13米。

（二）事故救援情况

事故发生后，现场负责人立即拨打120将3人送青浦中山医院抢救，罗某江经抢救无效死亡，王某明及王某泉二人经抢救脱离生命危险。

三、人员伤亡和直接经济损失

（一）人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡，2人重伤。

死者信息：罗某江，男，33岁，湖南人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。

伤者信息：王某明，男，50岁，湖南人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX。经青浦中山医院诊断，王某明伤势为：左侧气胸，两侧胸腔积液，两侧多处肋骨骨折，胸椎棘突骨折，两侧耻骨上下支、右侧髂骨、两侧骶骨翼骨折。根据《企业职

工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），王某明伤势为重伤。

伤者信息：王某泉，男，48岁，湖南人，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXX。经青浦中山医院诊断，王某泉伤势为：T6、T4椎体骨折，右侧肱骨近端骨折。根据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）和《事故伤害损失工作日标准》（GB/T15499-1995），王某泉伤势为重伤。

（二）直接经济损失

本次事故造成的直接经济损失约人民币230万元整。

四、司法鉴定情况

2022年3月3日，复旦大学上海医学院司法鉴定中心出具《司法鉴定意见书》（复医【2022】病鉴字第126号），经对罗某江尸体检验发现：右侧胸、腹腔积血；右髋活动异常，伴下肢短缩；体表多处擦挫伤。综合分析认为，罗某江死因符合高坠致胸、腹部闭合性损伤。

五、事故发生的原因和事故性质

（一）直接原因

未按《实心桥墩专项施工方案》实施混凝土浇灌，导致墩身定型钢模发生爆模，直接导致事故发生。

（二）间接原因

1、安全生产教育交底流于形式，安全生产操作规程不落实

施工单位未有效落实安全生产教育培训计划，对从业人员的安全生产教育及交底流于形式，导致作业过程中安全生产操作规程不落实。

2、现场安全管理人员履职不到位

施工单位现场安全管理人员未严格按照施工方案指出作业过程中存在的问题，未及时发现并消除作业过程中的安全隐患；监理单位事发当时无人在场，未履行旁站职责。

六、对有关责任人员和责任单位的认定及处理建议

（一）对事故责任人的责任认定及处理建议

1、向清华，中铁广州工程局集团有限公司项目经理，项目安全生产第一责任人，未有效督促本单位从业人员严格执行安全生产规章制度和操作规程；未督促、检查本单位项目的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有管理责任。

2、黎初生，长沙中大建设监理有限公司总监，项目安全生产第一责任人，未有效管理本单位从业人员严格落实旁站职责，履职不到位；未督促、检查本单位项目的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有管理责任。

3、王星铭，中铁广州工程局集团有限公司技术员，施工现场负责人，未有效履行现场管理责任，未严格执行本项目安全操作规程，对本次事故的发生负有管理责任。

4、花山宏，中铁广州工程局集团有限公司项目总工，未督促、检查本项目的安全生产工作，及时发现并消除生产安全事故隐患，对本次事故的发生负有管理责任。

建议区应急局依法分别给予向清华、黎初生个人行政处罚。

建议中国铁路上海局集团有限公司对王星铭、花山宏等人做进一步处理，处理结果报青浦区应急管理局。

（二）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1、中铁广州工程局集团有限公司未有效督促从业人员严格落实项目部安全生产规章制度和安全操作规程；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。

2、长沙中大建设监理有限公司未有效督促施工单位严格落实项目部安全生产规章制度和安全操作规程；未通过管理措施督促本单位从业人员有效落实作业行为旁站措施等安全生产规章制度；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，对事故发生负有管理责任。

3、中国铁路上海局集团有限公司上海铁路枢纽工程建设指挥部，未有效统一协调、管理本单位项目的安全生产工作，未

及时督促整改本单位项目存在的安全隐患，对本次事故的发生负有管理责任。

建议区应急局依法分别给予中铁广州工程局集团有限公司、长沙中大建设监理有限公司行政处罚。

建议中国铁路上海局集团有限公司对上海铁路枢纽工程建设指挥部相关责任人做进一步处理，处理结果报青浦区应急管理局。

七、事故预防与整改措施

（一）深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任

各单位要深刻吸取事故教训，切实落实安全生产主体责任，牢固树牢红线意识，有效落实全员安全生产责任制。项目部要有力压实安全管理人员及作业人员安全生产教育培训、安全交底情况，确保安全管理人员、作业人员明确认知自身安全生产责任，严格落实各项安全生产规章制度和安全操作规程。

（二）强化落实现场管理，有效落实现场安全管理职责

各单位要针对事故暴露出来的问题，强化落实作业现场安全管理工作，全面排查现有施工作业情况，督促现场作业人员严格遵守安全操作规程和施工方案作业，防范施工方案与实际作业“两张皮”现象。尤其要确保作业现场应到岗人员必须在岗，有力夯实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，及时发现并消除生产安全事故隐患，谨防事故发生。

八、附件

（一）调查组的组建

中铁广州工程局集团有限公司“2.26”

高处坠落一般事故调查组

2022年6月13日